Proposal Pengembangan Produk

Platform Digital Penghubung UMKM dengan Industri untuk Mendukung Integrasi Rantai Pasok Lokal

Disusun oleh

<102022300118 - Deazard Muhammad Arrayyan>

<102022300158 - Jovancka Abbigail Cornelya Kana>
<102022330335 - Nawfaldo F. Ariyanto>
<102022300327 - Riefani Putri Cantika Hidayat>
102022300043 - Ryan Ibnu Syahrani

17 Maret 2026

Daftar Isi

1. Pendahuluan **2**

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Tujuan 3

1.3 Output 3

2. Deskripsi Produk **3**

2.1 Usulan Solusi 4

2.2 Deskripsi Produk 4

2.3 Proses Bisnis 4

3. Kebutuhan Sistem **4**

3.1 Kebutuhan Fungsional 5

3.1.1 Daftar Kebutuhan 5

3.1.2 Karakteristik Pengguna 5

3.2 Kebutuhan Non Fungsional 5

3.3 Kebutuhan Teknis 6

Rancangan Sistem **6**

Use Case Diagram 7

3.4 Rancangan ERD 7

3.5 Class Diagram 7

Mockup 7

4. Metode Pengembangan **7**

4.1 Jadwal Pengembangan 8

4.2 Tim Pengembang 8

``

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

<Jelaskan permasalahan yang ingin diselesaikan, kondisi dari permasalahan yang diidentifikasi, alasan mengapa masalah tersebut perlu diselesaikan, poin SDG yang diangkat, dan bagaimana produk yang akan dikembangkan dapat mengatasi masalah tersebut>

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam perputaran ekonomi lokal. Namun, banyak pelaku UMKM menghadapi dua masalah utama dalam upaya eskalasi bisnis mereka. Pertama, panjangnya rantai perantara (tengkulak atau agen) membuat UMKM kesulitan terhubung langsung dengan industri besar atau perusahaan yang membutuhkan suplai bahan baku maupun jasa maklon. Kedua, UMKM seringkali terhambat oleh keterbatasan kapasitas produksi karena tidak memiliki alat atau mesin industri yang memadai, sementara untuk membeli peralatan baru membutuhkan investasi modal yang sangat besar. Kondisi ini sering dijumpai di kawasan semi-industri dan desa-desa penyangga, seperti area Dayeuhkolot dan Bojongsoang, di mana potensi produksi lokal cukup tinggi namun belum terintegrasi ke dalam rantai pasok industri yang lebih luas.

Akibat dari permasalahan tersebut, pertumbuhan UMKM cenderung stagnan dan industri besar terpaksa mencari pasokan dari luar daerah yang memakan biaya logistik lebih tinggi. Masalah ini perlu segera diselesaikan karena ekosistem industri yang sehat membutuhkan rantai pasok lokal yang kuat dan saling mendukung. Hal ini sangat sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG) Poin 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, yang berfokus pada peningkatan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Sebagai solusi, dikembangkanlah "Platform Digital Penghubung UMKM dan Industri". Produk berupa sistem informasi berbasis web ini tidak hanya memfasilitasi *matchmaking* B2B (*Business-to-Business*) antara industri pembeli dan UMKM penyedia, tetapi juga menghadirkan fitur *sharing economy* di mana sesama UMKM dapat saling menyewakan alat produksi yang sedang tidak digunakan. Melalui integrasi ini, UMKM dapat mengatasi masalah keterbatasan alat,

``

memenuhi standar kapasitas produksi yang diminta industri, dan pada akhirnya masuk ke dalam rantai pasok industri secara mandiri dan kompetitif.

1.2 Tujuan

<Jelaskan tujuan dari produk pengembangan yang dilakukan>

Pengembangan produk sistem informasi ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Membangun platform digital yang menghubungkan pelaku UMKM secara langsung dengan industri atau perusahaan besar untuk memotong jalur perantara rantai pasok.
2. Memfasilitasi sistem penyewaan alat produksi antar sesama UMKM guna menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi kapasitas produksi lokal.
3. Mendukung pencapaian SDG 9 dengan mendorong industrialisasi yang inklusif, meningkatkan kolaborasi rantai pasok lokal, dan mempermudah akses teknologi produksi bagi industri skala kecil.
4. Menyediakan ruang digital bagi UMKM untuk mempromosikan katalog produk, jasa, maupun aset mesin mereka yang tervalidasi dan transparan.

1.3 Output

<Jelaskan gambaran hasil akhir dari produk yang akan dikembangkan, silahkan dijelaskan juga batasan-batasan dalam pengembangan produk (jika ada)>

Hasil akhir dari pengembangan ini adalah sebuah Sistem Informasi berbasis *Web* yang berfungsi sebagai *marketplace* B2B dan *hub* penyewaan alat produksi. Platform ini memiliki fitur utama berupa registrasi dan manajemen profil (untuk *role* Industri dan UMKM), katalog produk/jasa dan alat produksi, sistem pencarian terfilter, fitur *Request Partnership* (permintaan kerja sama dan *booking* alat), serta sistem *rating* dan *review*.

Untuk memastikan pengembangan sistem tetap terarah dan dapat diselesaikan dalam rentang waktu proyek, terdapat beberapa batasan (*scope/limitations*) produk:

1. **Batasan Transaksi:** Platform tidak menyediakan *Payment Gateway* terintegrasi secara otomatis. Bukti transaksi atau pembayaran sewa alat maupun kerja sama suplai dilakukan di luar sistem (transfer manual), dan pengguna hanya memperbarui status pembayaran (seperti *upload* bukti transfer) di dalam sistem untuk validasi.

``

2. **Batasan Pengguna:** Hak akses dibatasi untuk tiga kategori utama, yaitu UMKM (Penyedia barang/jasa/penyewa alat), Industri (Pencari *supplier*), dan Admin Platform (sebagai pengawas dan verifikator data).
3. **Batasan Logistik:** Sistem tidak menyediakan integrasi pelacakan pengiriman barang (*live tracking* logistik dari pihak ketiga). Logistik diserahkan pada kesepakatan masing-masing pihak dalam *Request Partnership*.

``

2. Deskripsi Produk

2.1 Usulan Solusi

Jelaskan solusi permasalahan yang ada di latar belakang dengan produk web atau Sistem Informasi yang diusulkan
Jelaskan keterkaitan permasalahaan dengan solusi yang diusulkan

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi pada latar belakang, solusi yang diusulkan adalah pengembangan sebuah platform digital berbasis web yang menghubungkan UMKM dengan industri dalam satu sistem terintegrasi. Platform ini dirancang untuk memfasilitasi proses *matchmaking* antara pelaku UMKM sebagai penyedia produk atau jasa dengan perusahaan atau industri yang membutuhkan supplier dalam kegiatan produksi.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah kesulitan untuk terhubung langsung dengan industri besar karena panjangnya rantai perantara. Untuk mengatasi hal tersebut, sistem ini menyediakan fitur profil usaha dan katalog produk yang memungkinkan UMKM menampilkan informasi bisnis serta produk atau jasa yang ditawarkan. Melalui fitur pencarian supplier, pihak industri dapat menemukan UMKM yang sesuai berdasarkan kategori produk, jenis usaha, maupun lokasi usaha. Selain itu, fitur permintaan kerja sama (*request partnership*) memungkinkan industri mengajukan kerja sama secara langsung kepada UMKM melalui platform.

Permasalahan lain yang sering dihadapi UMKM adalah keterbatasan kapasitas produksi akibat tidak tersedianya alat atau mesin industri yang memadai. Untuk mengatasi masalah tersebut, platform ini juga menyediakan fitur penyewaan alat produksi antar UMKM. Fitur ini memungkinkan pelaku UMKM yang memiliki alat produksi untuk menyewakannya kepada UMKM lain yang membutuhkan, sehingga pemanfaatan sumber daya produksi menjadi lebih efisien tanpa memerlukan investasi besar untuk membeli peralatan baru.

Dengan adanya sistem ini, proses kerja sama antara UMKM dan industri dapat berlangsung secara lebih langsung, transparan, dan terstruktur. Selain membantu memperpendek rantai distribusi, platform ini juga mendukung peningkatan kapasitas produksi UMKM melalui pemanfaatan alat produksi secara bersama. Upaya tersebut sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goal 9

``

yang menekankan pentingnya pembangunan industri yang inklusif, peningkatan inovasi, serta pemanfaatan infrastruktur yang lebih efisien.

2.2 Deskripsi Produk

<Deskripsikan produk/sistem yang akan dibuat, termasuk fungsi utama dan keunggulan dari produk yang akan dikembangkan>

Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi kerja sama bisnis antara UMKM dan industri melalui pemanfaatan teknologi informasi. Produk yang akan dikembangkan adalah sebuah Sistem Informasi berbasis web yang berfungsi sebagai platform penghubung antara pelaku UMKM dan industri dalam menjalin kerja sama bisnis serta integrasi rantai pasok.

Melalui platform ini, UMKM dan industri dapat melakukan proses interaksi bisnis secara lebih terstruktur dalam satu sistem digital. Sistem menyediakan fitur registrasi dan pengelolaan profil usaha, sehingga UMKM maupun industri dapat menampilkan informasi terkait bisnis mereka. UMKM juga dapat menambahkan katalog produk atau jasa yang ditawarkan agar dapat dilihat oleh pihak industri yang sedang mencari supplier.

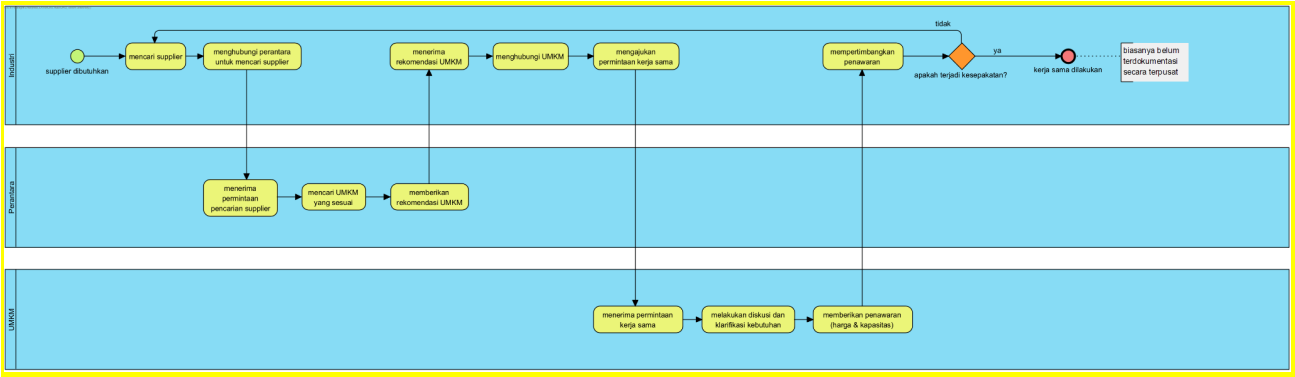
Selain itu, sistem menyediakan fitur pencarian supplier yang memungkinkan industri menemukan UMKM berdasarkan kategori produk, jenis usaha, maupun lokasi usaha yang relevan dengan kebutuhan produksi. Platform ini juga dilengkapi dengan fitur permintaan kerja sama (*request partnership*) yang memungkinkan industri mengajukan kerja sama secara langsung kepada UMKM melalui sistem.

Untuk mendukung proses kerja sama yang lebih terstruktur, sistem menyediakan fitur manajemen status kerja sama yang memungkinkan pengguna memantau perkembangan kerja sama dari tahap pengajuan hingga penyelesaian. Selain itu, platform juga menyediakan fitur penyewaan alat produksi antar UMKM, yang memungkinkan pelaku usaha untuk menyewakan alat produksi yang dimiliki kepada UMKM lain yang membutuhkan. Fitur ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi UMKM tanpa memerlukan investasi besar untuk membeli peralatan baru.

``

Keunggulan utama dari sistem ini adalah kemampuannya untuk menghubungkan UMKM dan industri secara langsung dalam satu platform digital, sehingga proses pencarian supplier dan kerja sama bisnis menjadi lebih efisien. Sistem juga dilengkapi dengan fitur rating dan ulasan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan antar pengguna, serta dashboard aktivitas yang membantu pengguna memantau berbagai aktivitas kerja sama yang dilakukan melalui platform.

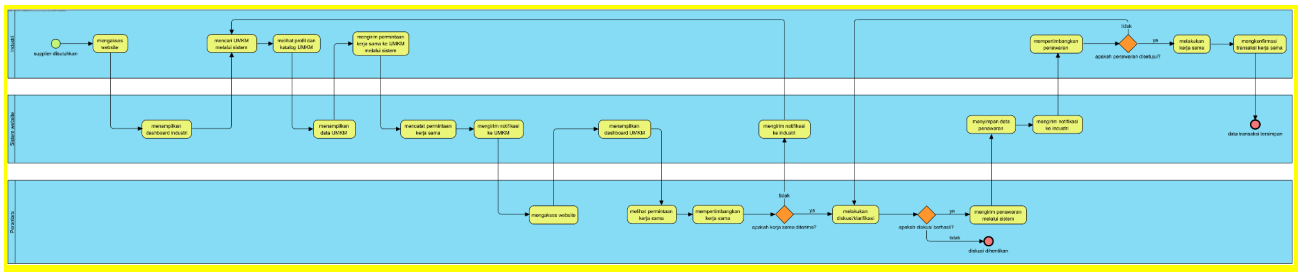
2.3 Proses Bisnis



Saat ini, proses kerja sama antara suatu industri dan UMKM masih belum optimal karena beberapa keterbatasan, seperti belum terintegrasinya informasi dalam satu platform, pencarian mitra yang masih sering dilakukan secara manual dengan jaringan yang terbatas, serta proses komunikasi dan transaksi yang masih dilakukan secara terpisah melalui berbagai media. Hal ini dapat menimbulkan kurangnya transparansi bahkan miskomunikasi. Perantara juga masih banyak dilibatkan untuk menghubungkan industri dengan UMKM, sehingga prosesnya menjadi lebih panjang dan bergantung pada jaringan yang dimiliki pihak tertentu. Walaupun pemanfaatan teknologi digital sudah dilakukan, belum adanya sistem terintegrasi dapat membuat proses kerja sama antara industri dan UMKM menjadi kurang optimal dan kurang efisien.

<Gambarkan proses bisnis keseluruhan usulan dari produk yang akan dikembangkan, bisa menggunakan business process modeling (BPMN)>

``



Berdasarkan permasalahan yang ada pada proses bisnis eksisting, website ini dikembangkan untuk menyediakan platform digital penghubung industri dan UMKM yang terintegrasi dan lebih efisien. Website ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai suatu UMKM dengan lebih terstruktur, dan mendukung komunikasi serta transaksi yang transparan. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan peluang UMKM untuk bekerja sama dengan industri, serta mendukung proses pencatatan dan monitoring untuk evaluasi.

Melalui sistem ini, beberapa proses bisnis yang sebelumnya masih manual atau tersebar akan diintegrasikan, seperti proses registrasi dan pengelolaan profil pengguna, pencarian mitra kerja sama, pengelolaan katalog produk atau jasa UMKM, serta proses komunikasi dan transaksi antar pihak.

Jelaskan dari proses bisnis yang ada bagian proses / aktivitas mana saja yang dibuat dalam sistem informasi dan berikan analisis nya

``

3. Kebutuhan Sistem

3.1 Kebutuhan Fungsional

3.1.1 Daftar Kebutuhan

<Tulis Kebutuhan Fungsional / Functional Requirement disini>

Jelaskan secara rinci fungsi-fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem yang akan dikembangkan, mencakup apa yang sistem akan lakukan hingga interaksi antara sistem dengan pengguna

Fitur 1 — Registrasi dan Login

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR -01	Registrasi akun UMKM	Sistem memungkinkan UMKM membuat akun usaha
FR -02	Registrasi akun Industri	Sistem memungkinkan industri membuat akun perusahaan
FR -03	Login pengguna	Sistem memungkinkan pengguna login untuk mengakses fitur
FR -04	Logout pengguna	Sistem memungkinkan pengguna keluar dari sistem

Fitur 2 – Profil Usaha

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR -05	Kelola profil usaha	UMKM dapat mengisi dan memperbarui profil usaha
FR -06	Tambah produk/jasa di profil	UMKM dapat menambahkan produk atau jasa
FR -07	Lihat profil UMKM	Industri dapat melihat profil UMKM

``

Fitur 3 – Katalog Produk / Jasa

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR -08	Upload produk/jasa	UMKM dapat mengunggah produk atau jasa ke katalog
FR -09	Lihat katalog	Pengguna dapat melihat daftar produk/jasa dari UMKM

Fitur 4 – Pencarian Supplier

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR -10	Pencarian berdasarkan kategori	Industri dapat mencari UMKM berdasarkan kategori
FR -11	Filter pencarian	Industri dapat memfilter berdasarkan lokasi/jenis usaha

Fitur 5 – Request Kerja Sama

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR -12	Kirim request kerja sama	Industri dapat mengirim permintaan kerja sama
FR -13	Notifikasi request	UMKM menerima notifikasi permintaan kerja sama
FR -14	Terima/Tolak request	UMKM dapat menerima atau menolak permintaan

Fitur 6 – Manajemen Transaksi / Kerja Sama

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR -15	Update status kerja sama	UMKM dapat memperbarui status (diproses, selesai, dll)
FR -16	Konfirmasi pesanan selesai	Industri dapat mengonfirmasi pekerjaan selesai

``

Fitur 7 – Rating & Review

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR -17	Memberi rating & review	Industri dapat memberikan rating setelah transaksi selesai
FR -18	Lihat rating & review	Pengguna dapat melihat ulasan UMKM

Fitur 8 – Dashboard & Manajemen Platform

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR -19	Dashboard Pengguna	Pengguna melihat aktivitas akun
FR -20	Dashboard admin	Admin melihat data UMKM, industri, dan transaksi
FR -21	Manajemen akun	Admin dapat memblokir akun pengguna
FR -22	Pengelolaan konten	Admin dapat menghapus produk yang melanggar

3.1.2 Karakteristik Pengguna

<Identifikasi berbagai kategori pengguna yang terkait dengan produk yang dikembangkan>

Tabel 1 Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Deskripsi	Hak Akses
UMKM	Pelaku usaha yang menyediakan produk, jasa, dan alat produksi untuk ditawarkan kepada industri	- Registrasi & login - Mengelola profil usaha - Menambah, mengubah, dan menghapus produk/jasa - Menerima atau menolak request kerja sama - Mengelola status transaksi

``

Kategori Pengguna	Deskripsi	Hak Akses
		- Melihat rating & review
Industri	Perusahaan atau pihak yang mencari supplier UMKM untuk kebutuhan produksi atau kerja sama bisnis	- Registrasi & login - Mencari UMKM berdasarkan kategori & filter - Melihat profil UMKM - Mengirim request kerja sama - Mengonfirmasi transaksi selesai - Memberikan rating & review
Admin	Pengelola sistem yang bertugas mengawasi jalannya platform dan memastikan data valid	- Login - Mengelola data pengguna (UMKM & industri) - Melihat seluruh aktivitas sistem - Memblokir akun pengguna (UMKM & industri) - Menghapus konten yang melanggar

3.2 Kebutuhan Non Fungsional

<Tulis Kebutuhan Non Fungsional disini>

Jelaskan secara rinci kebutuhan-kebutuhan non-fungsional seperti kinerja sistem, keamanan, keandalan, skalabilitas, dan kebutuhan regulasi atau kepatuhan>

ID	Kebutuhan Non Fungsional	Deskripsi
NFR -01	Kinerja (Performance)	Sistem mampu merespon setiap permintaan pengguna dalam waktu maksimal 3 detik

``

ID	Kebutuhan Non Fungsional	Deskripsi
NFR -02	Keamanan (Security)	Sistem menggunakan autentikasi login dan enkripsi password untuk melindungi data pengguna
NFR -03	Ketersediaan (Availability)	Sistem dapat diakses selama 24 jam (24/7) tanpa gangguan signifikan
NFR -04	Skalabilitas (Scalability)	Sistem mampu menangani peningkatan jumlah pengguna dan data
NFR -05	Usability	Sistem memiliki tampilan yang mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna
NFR -06	Reliability	Sistem berjalan stabil dan meminimalisir error saat digunakan
NFR -07	Notifikasi Real-time	Sistem memberikan notifikasi secara cepat terkait aktivitas penting pengguna
NFR -08	Backup dan Recovery	Sistem memiliki fitur pencadangan data untuk mencegah kehilangan data
NFR -09	Compatibility	Sistem dapat berjalan di berbagai browser seperti Chrome, Edge, dan Firefox

3.3 Kebutuhan Teknis

<Tulis Kebutuhan Teknis disini>

``

Jelaskan secara rinci teknologi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem, termasuk bahasa pemrograman, basis data, platform, dan perangkat keras yang diperlukan.>

Berikut ini kebutuhan teknis yang digunakan dalam proses pengembangan sistem, meliputi bahasa pemrograman, framework, basis data, serta platform deployment yang digunakan agar sistem dapat berjalan secara optimal.

ID	Kebutuhan Teknis	Deskripsi
TR-01	Framework Frontend	Sistem dikembangkan menggunakan Next.js sebagai framework frontend untuk membangun antarmuka pengguna berbasis web yang responsif dan efisien.
TR-02	Bahasa Pemrograman Backend	Sistem menggunakan Node.js sebagai lingkungan runtime untuk menjalankan logika aplikasi pada sisi server.
TR-03	Backend Service	Sistem memanfaatkan Supabase sebagai Backend-as-a-Service yang menyediakan fitur autentikasi, pengelolaan database, serta integrasi API untuk mempermudah pengembangan sistem
TR-04	Basis Data	Sistem menggunakan PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan informasi pengguna, data UMKM, katalog produk, serta data kerja sama antar pengguna.
TR-05	Platform Sistem	Sistem dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web sehingga dapat diakses melalui berbagai perangkat yang memiliki browser dan koneksi internet.
TR-06	Deployment Platform	Aplikasi akan di-*deploy* menggunakan Vercel, yang memungkinkan proses hosting dan deployment aplikasi web secara cepat dan efisien.
TR-07	Browser Compatibility	Sistem dirancang agar dapat diakses melalui berbagai browser modern seperti Google Chrome, Microsoft Edge, dan Mozilla Firefox.

``

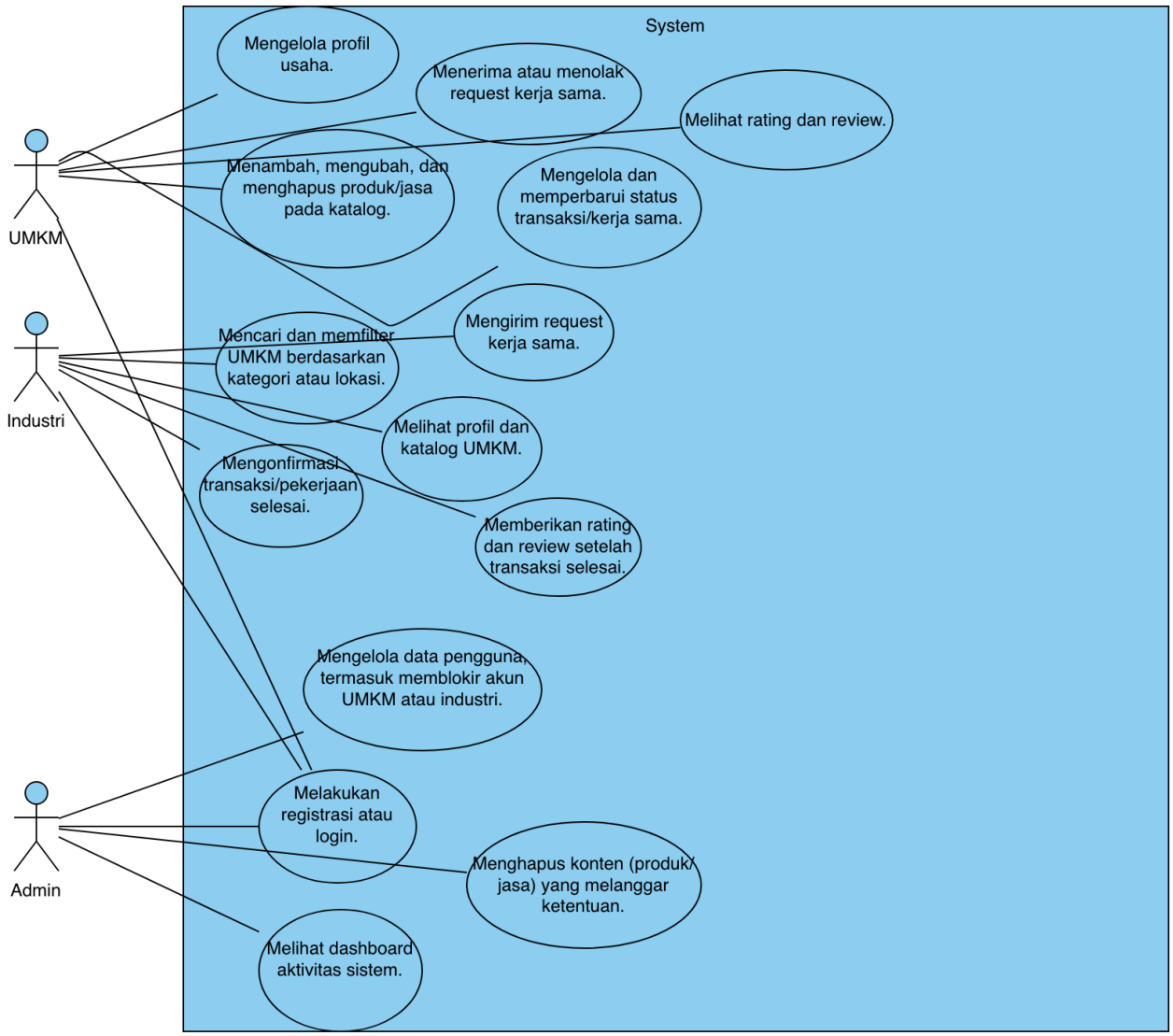
ID	Kebutuhan Teknis	Deskripsi
TR-08	Tools Pengembangan	Pengembangan sistem menggunakan Visual Studio Code sebagai code editor serta Figma untuk perancangan desain antarmuka pengguna (mockup).

4. Rancangan Sistem

4.1 Use Case Diagram

<Gambarkan use case diagram dan use case scenario>

``

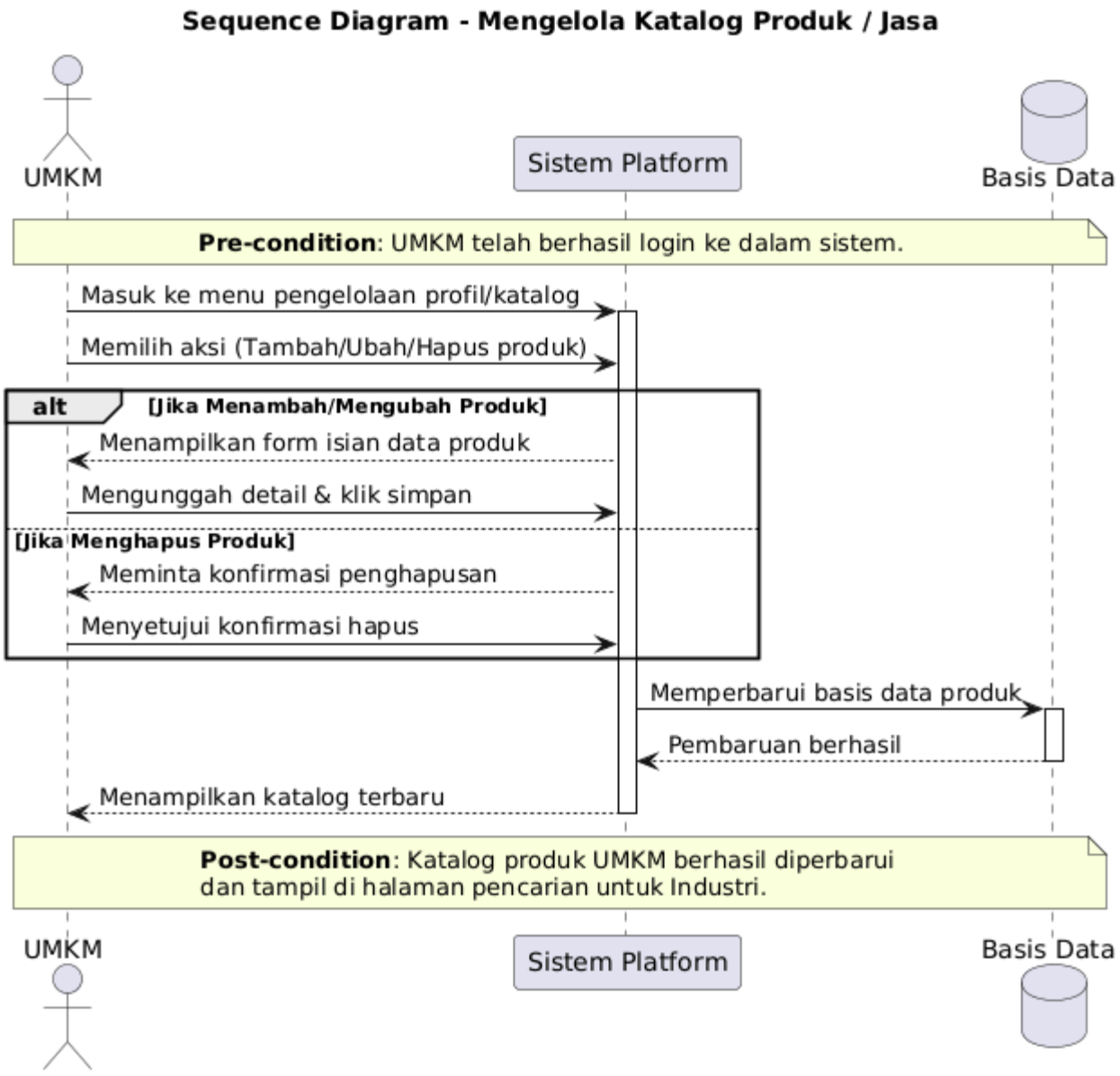


Dua skenario utama untuk proses inti bisnis pada platform:

``

Sequence Diagram - Mengirim Request Kerja Sama
Industri
Sistem Platform
UMKM
Pre-condition: Industri telah login dan berada di halaman profil/katalog UMKM yang dituju.
Memilih opsi "Kirim Request Kerja Sama"
Menampilkan formulir request
Mengisi detail permintaan & klik kirim
Menyimpan data request ke basis data
Memunculkan notifikasi permintaan kerja sama
Post-condition: Status request tercatat di sistem, menunggu respons (terima/tolak) dari UMKM.
Industri
Sistem Platform
UMKM

``



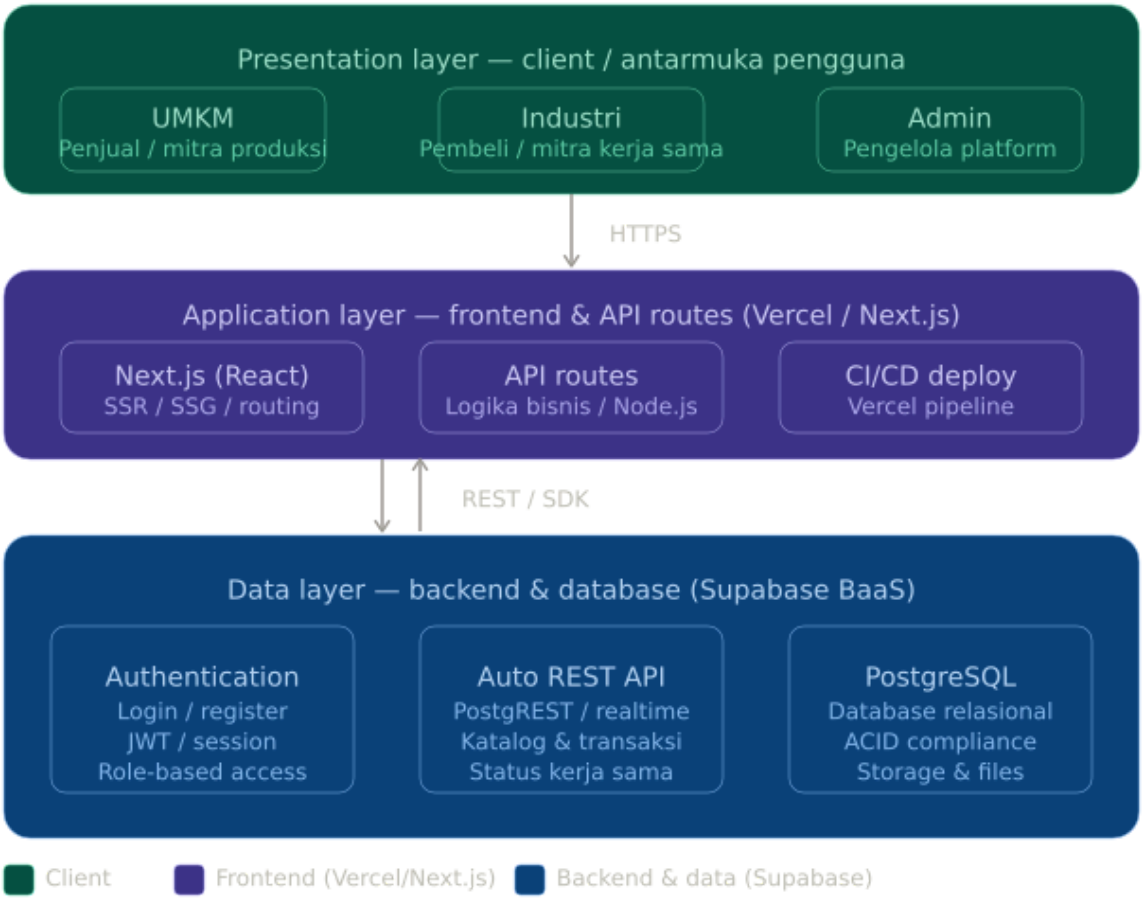
4.2 Arsitektur Sistem

Jelaskan arsitektur sistem yang akan digunanan, dilengkapi dengan gambar arsitektur dan penjelasannya serta analisis pemilihan arsitektur dan platform yang akan digunakan berdasarkan literatur.

Sistem "Platform Digital Penghubung UMKM dan Industri" ini dirancang menggunakan arsitektur **Client-Server** dengan pendekatan **Three-Tier Architecture** (Arsitektur Tiga Lapis) yang dikombinasikan dengan model layanan *Backend-as-a-Service* (BaaS). Pendekatan ini memisahkan

``

antarmuka pengguna, logika bisnis, dan manajemen data untuk memastikan sistem berjalan dengan aman, *scalable* (terukur), dan mudah dipelihara.



Penjelasan Komponen Arsitektur:

1. Presentation Layer (Client / Antarmuka Pengguna): Lapisan ini adalah titik interaksi langsung dengan pengguna (UMKM, Industri, dan Admin) melalui web browser. Lapisan ini dibangun menggunakan framework Next.js berbasis antarmuka yang responsif.
2. Application / Logic Layer (Server & API): Berperan sebagai penghubung antara pengguna dan database. Logika bisnis seperti manajemen status transaksi, pencarian dan filtering katalog, serta pemrosesan request kerja sama diproses menggunakan kombinasi Node.js (melalui API Routes pada Next.js) dan layanan API dari Supabase.
3. Data Layer (Database & Storage): Lapisan ini berfungsi untuk menyimpan seluruh data operasional secara persisten. Sistem menggunakan PostgreSQL yang terintegrasi di dalam layanan Supabase. Supabase juga menangani modul Authentication untuk proses login pengguna secara aman.
4. Deployment & Hosting: Keseluruhan aplikasi frontend dan routing API di-deploy menggunakan infrastruktur cloud Vercel untuk memastikan aksesibilitas publik yang tinggi.

``

Analisis Pemilihan Arsitektur dan Platform (Berdasarkan Literatur)

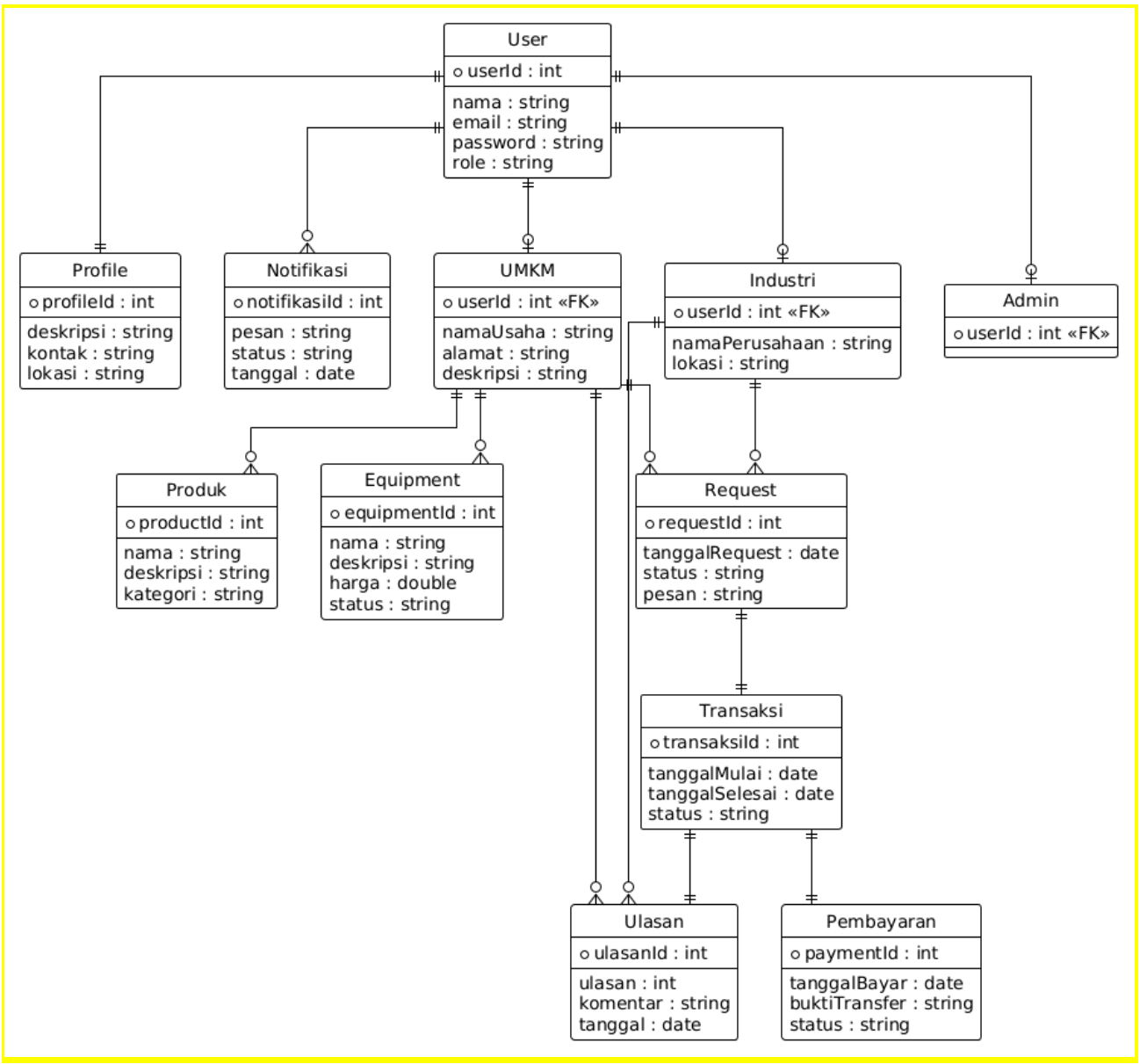
Pemilihan teknologi dalam arsitektur ini didasarkan pada efisiensi pengembangan perangkat lunak modern dan kebutuhan spesifik platform B2B:

- Next.js untuk Frontend: Menurut literatur pengembangan web kontemporer, penggunaan framework berbasis React seperti Next.js sangat ideal untuk platform marketplace. Next.js mendukung Server-Side Rendering (SSR) dan Static Site Generation (SSG) yang secara signifikan meningkatkan performa pemuatan halaman (load time) dan mengoptimalkan Search Engine Optimization (SEO). Hal ini krusial agar katalog produk UMKM dapat dengan mudah diindeks dan ditemukan oleh mesin pencari.
- Supabase (BaaS) & PostgreSQL untuk Backend: Dalam literatur arsitektur perangkat lunak, menggunakan Backend-as-a-Service (BaaS) dapat memangkas waktu pengembangan secara drastis karena pengembang tidak perlu membangun infrastruktur backend dari nol. Pemilihan PostgreSQL sebagai basis data relasional sangat tepat karena sistem ini melibatkan transaksi B2B, status kerja sama, dan penyewaan alat yang kompleks. Basis data relasional menjamin integritas data dan kepatuhan ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), memastikan bahwa data pesanan dan riwayat kerja sama tidak tumpang tindih atau hilang.
- Vercel untuk Deployment: Platform Vercel mendukung konsep Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD). Berdasarkan prinsip DevOps, arsitektur ini memungkinkan pembaruan sistem dan perbaikan bug (patching) dilakukan secara otomatis dan seamless tanpa menyebabkan downtime yang signifikan pada platform layanan.

4.3 Rancangan ERD

Gambarkan ERD dengan metode yang jelas
Jelaskan mengenai ERD yang dibuat

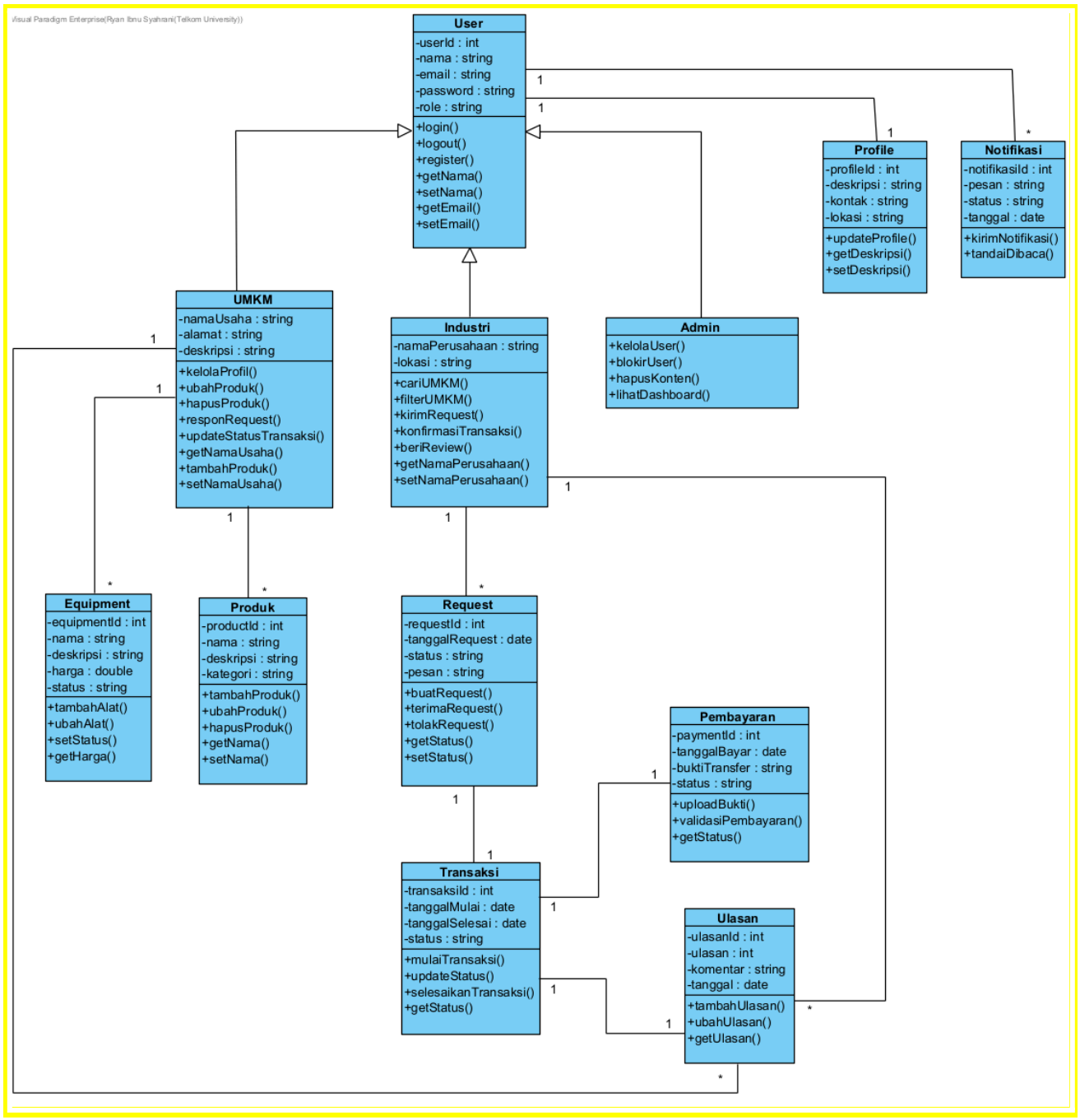
``



4.4 Class Diagram

Gambarkan rancangan class diagram dari aplikasi yang mau dibuat dan berikan penjelasan dari design class tersebut

``

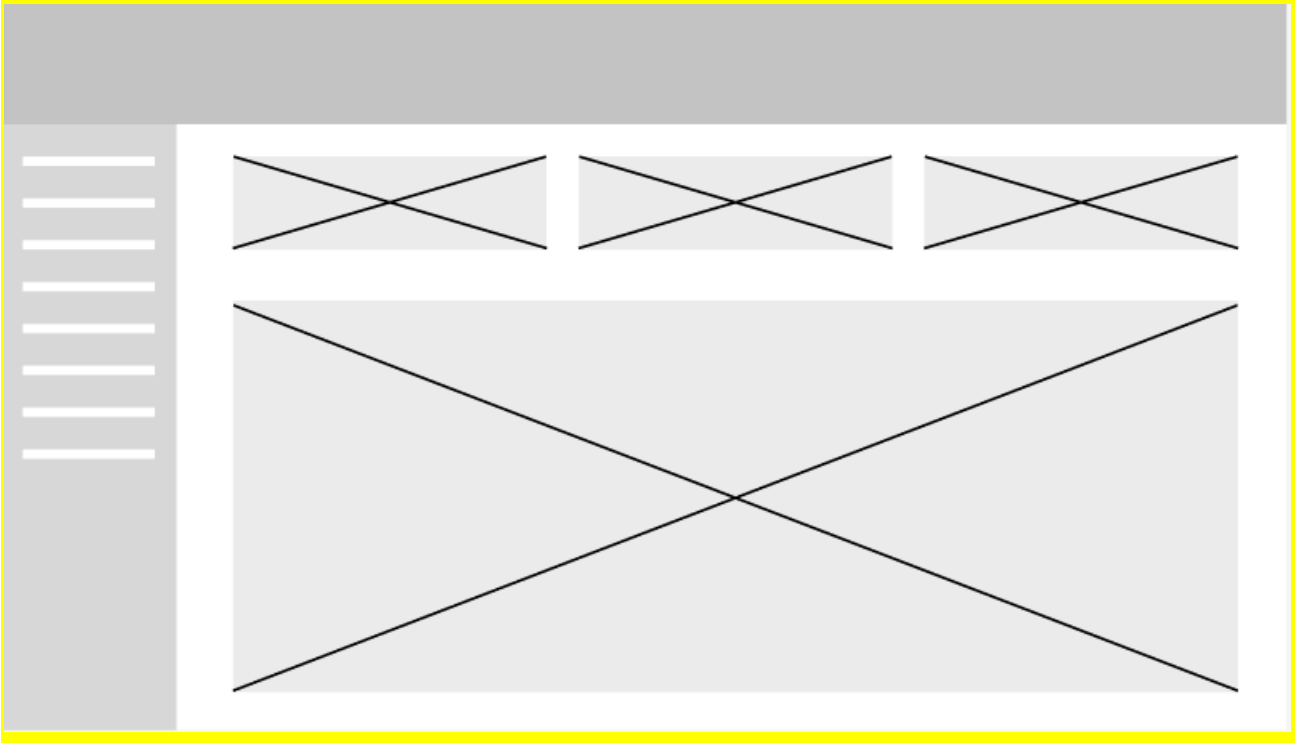


4.5 Mockup

<Cantumkan sketsa UI beserta deskripsinya>

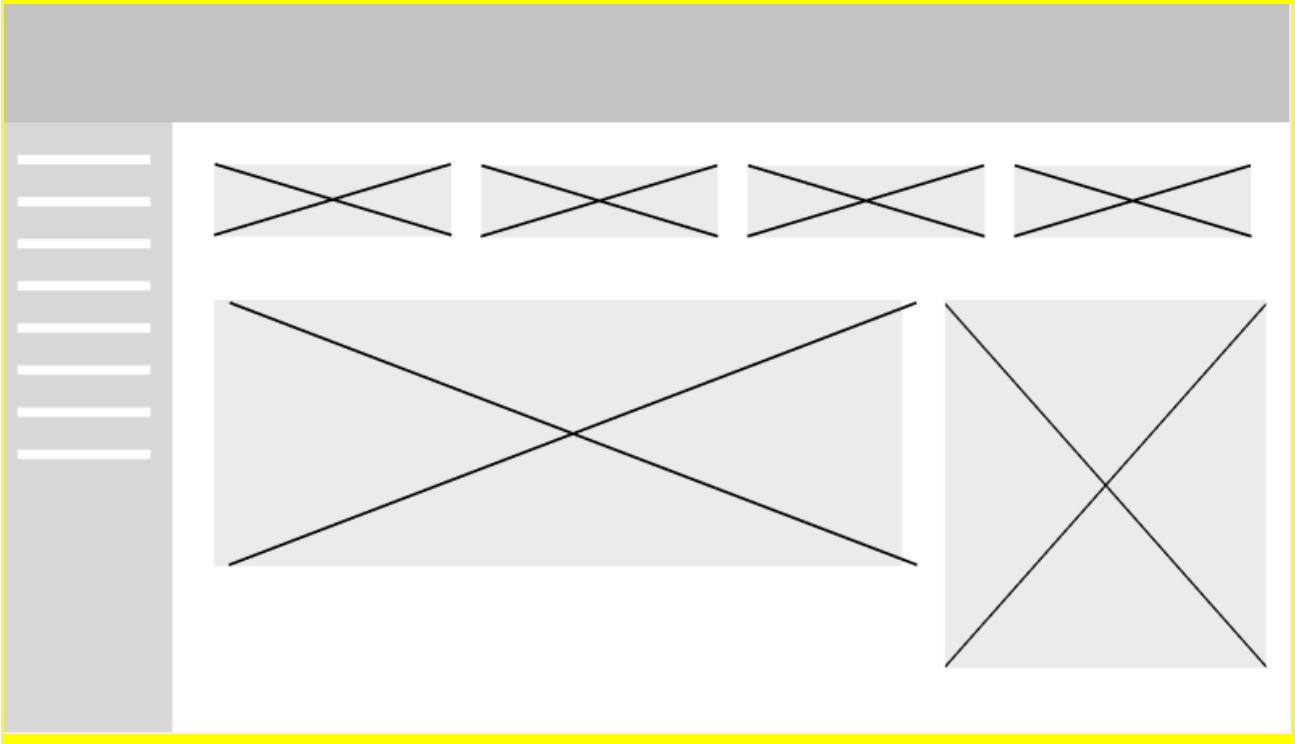
Dashboard

``



Transaksi

``



``

5. Metode Pengembangan

<Jelaskan secara singkat mengenai metode pengembangan yang digunakan>

5.1 Jadwal Pengembangan

<Tuliskan timeline pengerjaan project yang terbagi kedalam beberapa SPRINT sesuai dengan PBI yang dikerjakan>

5.2 Tim Pengembang

<Berikan deskripsi singkat tentang anggota tim termasuk nama lengkap, peran, dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan PBI yang dikerjakan.>

``